

Modelos Compartimentais

Resumo de Metodologias & Resolução Detalhada

Modelagem Matemática e Computacional — Prof. Daniel G. Alfaro Vigo / UFRJ

PARTE 1 — Resumo de Metodologias

M1 · Resolução de EDO por Separação de Variáveis

Usada para resolver EDOs do tipo $P' = f(P)$ quando é possível separar as variáveis em lados opostos da equação e integrar cada lado independentemente.

Roteiro:

- Reescrever a EDO na forma $dP/P = r dt$ (ou similar).
- Integrar os dois lados: $\ln|P| = rt + C$.
- Exponenciar: $P(t) = A \cdot e^{(rt)}$.
- Usar a condição inicial $P(t_0) = P_0$ para determinar A .

Resultado geral: $P(t) = P_0 \cdot e^{(r(t - t_0))}$

Aplicada em: Modelo de Malthus (Q.1), solução analítica do Verhulst e de todos os modelos epidemiológicos.

M2 · Decomposição em Frações Parciais

Técnica algébrica para reescrever uma fração com produto no denominador como soma de frações mais simples, facilitando a integração.

Roteiro:

- Supor $1/[p(1-p)] = A/p + B/(1-p)$.
- Multiplicar os dois lados pelo denominador comum.
- Comparar coeficientes (ou usar o método da cobertura) para achar A e B .
- Verificar somando de volta.

Resultado: $1/[p(1-p)] = 1/p + 1/(1-p)$

Aplicada em: resolução analítica do Verhulst (Q.3) e de todos os modelos epidemiológicos com EDO logística.

M3 · Adimensionalização

Substituição de variáveis com unidades físicas por variáveis adimensionais (números puros), com o objetivo de simplificar o modelo e reduzir o número de parâmetros livres.

Roteiro:

1. Definir variáveis adimensionais: grandeza / escala característica.
2. Calcular a derivada pela Regra da Cadeia (3 fatores):
$$dp/d\tau = (dp/dP) \cdot (dP/dt) \cdot (dt/d\tau)$$
3. Substituir $P = p \cdot P_{\text{barra}}$ e $t = \tau \cdot T_{\text{barra}}$ em toda a expressão.
4. Cancelar termos e impor que os coeficientes batam com a forma desejada.
5. Isso determina os valores de P_{barra} e T_{barra} .

Verhulst: $P_{\text{barra}} = P_s$, $T_{\text{barra}} = 1/r_0 \rightarrow dp/d\tau = p(1-p)$ SIS: $i = I/N$, $\tau = \beta \cdot t \rightarrow di/d\tau = i(1 - 1/p_0 - i)$

Aplicada em: Q.3 (Verhulst), Q.1-3 epidemiológicas (SI, SIS com e sem demografia).

M4 · Conservação da População e Desacoplamento

Em modelos sem demografia (população fechada), a soma dos compartimentos é constante, o que permite reduzir o sistema de N EDOs a apenas 1 EDO.

Roteiro:

1. Somar todas as equações do sistema: $dN/dt = dS/dt + dI/dt + \dots$
2. Mostrar que os termos se cancelam: $dN/dt = 0$, logo $N = N_0 = \text{constante}$.
3. Usar a conservação (ex: $s + i = 1$) para expressar $s = 1 - i$.
4. Substituir na EDO restante, obtendo uma única EDO desacoplada.

SIS: $s + i = 1 \rightarrow di/d\tau = i(1 - 1/p_0 - i)$ (EDO logística)

Aplicada em: todos os modelos epidemiológicos (Q.1, Q.2, Q.3).

M5 · Análise de Pontos de Equilíbrio

Encontrar os valores constantes onde o sistema 'para' (derivada = 0) e classificar cada um como estável ou instável.

Roteiro:

1. Igualar a EDO a zero: $f(u_{\text{barra}}) = 0$.
2. Fatorar e resolver — cada fator nulo gera um equilíbrio.
3. Calcular a derivada $f'(u)$.
4. Avaliar f' em cada equilíbrio e verificar o sinal:

$f'(u_{\text{barra}}) < 0 \rightarrow \text{assintoticamente estável}$

$f'(u_{\text{barra}}) > 0 \rightarrow \text{instável}$

EDO logística $f(i) = i(1 - 1/p_0 - i)$: $i_{\text{barra}_0} = 0$ (instável se $p_0 > 1$) $i_{\text{barra}_1} = 1 - 1/p_0$ (estável se $p_0 > 1$)

Aplicada em: Q.2 e Q.3 (Verhulst), Q.1(g), Q.2(g), Q.3(g) epidemiológicas.

M6 · Análise Dimensional (verificar adimensionalidade)

Método para verificar se uma grandeza tem ou não unidade física, usando a equação original como referência.

Roteiro:

1. Escrever as unidades de cada lado da equação com colchetes $[\cdot]$.
2. Igualar os dois lados e isolar a unidade desejada.
3. Verificar que o produto (grandeza)×(escala) resulta em 1 (adimensional).

$$[\beta] = 1/\text{tempo} \rightarrow [\tau] = [\beta] \cdot [t] = (1/\text{tempo}) \cdot \text{tempo} = 1 \checkmark$$

Aplicada em: Q.1(c), Q.2(c), Q.3(c) epidemiológicas.

M7 · Isolamento de Variável Exponencial com Logaritmo

Técnica para resolver equações do tipo $e^{(at)} = k$, aplicando $\ln$ dos dois lados.

Roteiro:

1. Isolar a exponencial em um lado da equação.
2. Aplicar $\ln$ dos dois lados: $at = \ln(k)$.
3. Dividir pelo coeficiente: $t = \ln(k)/a$.

$$\text{Ex: } 2P_0 = P_0 \cdot e^{(3r)} \rightarrow e^{(3r)} = 2 \rightarrow r = \ln(2)/3 \approx 0,231/\text{hora}$$

Aplicada em: Q.1(d) Malthus, Q.4(b) peixes.

Tabela Resumo — Quando usar cada metodologia

Metodologia	Quando usar	Questões
M1 — Separação de variáveis	EDO separável $P' = f(P) \cdot g(t)$	Q.1-4 cresc., Q.1(f) epid.
M2 — Frações parciais	Integrar $1/[p(1-p)]$	Q.3(b), Q.1-3(f) epid.
M3 — Adimensionalização	Eliminar parâmetros, simplificar EDO	Q.3, Q.1-3(d) epid.
M4 — Conservação + desacoplamento	N constante $\rightarrow$ reduzir sistema	Q.1-3(e) epid.
M5 — Equilíbrio e estabilidade	Comportamento de longo prazo	Q.2-3 cresc., Q.1-3(g) epid.
M6 — Análise dimensional	Verificar grandezas adimensionais	Q.1-3(c) epid.

M7 — Isolar exponencial com ln

Resolver para t ou r em $e^{(at)}=k$

Q.1(d), Q.4(b)

PARTE 2 — Exercício Completo Resolvido

Exercício escolhido: Modelo SIS com Evolução Demográfica (Q.3 — Epidemiológica)

Por que este exercício? É o mais completo da lista — mobiliza todas as 7 metodologias: (M1) separação de variáveis, (M2) frações parciais, (M3) adimensionalização, (M4) conservação + desacoplamento, (M5) equilíbrios e estabilidade, (M6) análise dimensional, e (M7) isolamento com logaritmo (implícita na solução analítica). Além disso, combina os mecanismos do SIS (recuperação sem imunidade) com os da demografia (nascimentos e mortes).

Enunciado

Considere o modelo SIS com evolução demográfica, onde a população está em equilíbrio demográfico (taxa de nascimentos = taxa de mortes = μ). O sistema de EDOs é:

$$dS/dt = \mu N - \beta(SI/N) + \gamma I - \mu S$$

$$dI/dt = \beta(SI/N) - \gamma I - \mu I$$

com condições iniciais $S(0) = S_0 > 0$ e $I(0) = I_0 > 0$. Pede-se: (a) explicar a dedução, (b) mostrar N constante, (c) verificar adimensionalidade, (d) adimensionalizar, (e) desacoplar, (f) solução analítica, (g) equilíbrios e estabilidade, (h) plano de fase.

Letra (a) — Dedução do sistema [M1, M4]

Cada equação é obtida pelo balanço de fluxos (entrada – saída) de cada compartimento:

Compartimento	Entrada (+)	Saída (–)
S (Suscetíveis)	μN (nascimentos); γI (recuperados)	$\beta(SI/N)$ (infecção); μS (mortes)
I (Infectados)	$\beta(SI/N)$ (infecção)	γI (recuperação); μI (mortes)

O termo $\beta(SI/N)$ representa a taxa de novas infecções: cada suscetível faz contatos a uma taxa β , e a probabilidade de encontrar um infectado é I/N . Multiplicando pelo total de suscetíveis S , obtemos $\beta \cdot SI/N$ novos infectados por unidade de tempo.

Letra (b) — N é constante [M4]

Somando as duas equações:

$$dN/dt = dS/dt + dI/dt$$

$$= (\mu N - \beta \cdot SI/N + \gamma I - \mu S) + (\beta \cdot SI/N - \gamma I - \mu I)$$

$$= \mu N - \mu S - \mu I \text{ (os termos } \beta \cdot SI/N \text{ e } \gamma I \text{ se cancelam)}$$

$$= \mu(N - S - I) = \mu \cdot 0 = 0$$

Como $dN/dt = 0$, $N(t) \equiv N_0 = S_0 + I_0 = \text{constante}$. Interpretação: nascimentos e mortes se compensam exatamente (equilíbrio demográfico).

Letra (c) — Verificar adimensionalidade [M6]

As variáveis adimensionais definidas são: $s = S/N$, $i = I/N$, $\tau = \beta \cdot t$.

s e i: razão entre quantidades com a mesma unidade (pessoas/pessoas = 1). Portanto adimensionais.

$\tau = \beta \cdot t$: precisamos mostrar que $[\beta \cdot t] = 1$.

Da equação $dI/dt = \beta(SI/N) - \gamma I - \mu I$, analisando unidades:

$$[dI/dt] = \text{pessoas/tempo}$$

$$[\beta \cdot SI/N] = [\beta] \cdot \text{pessoas} \text{ (pois } SI/N \text{ tem unidade de pessoas)}$$

$$\text{Igualando: } \text{pessoas/tempo} = [\beta] \cdot \text{pessoas} \rightarrow [\beta] = 1/\text{tempo}$$

$$[\tau] = [\beta] \cdot [t] = (1/\text{tempo}) \cdot \text{tempo} = 1 \checkmark \text{ (}\tau \text{ é adimensional)}$$

Letra (d) — Adimensionalizar o sistema [M3]

Aplicamos a Regra da Cadeia com 3 fatores para obter $di/d\tau$:

$$di/d\tau = (di/dI) \cdot (dI/dt) \cdot (dt/d\tau)$$

$$= (1/N) \cdot [\beta \cdot SI/N - \gamma I - \mu I] \cdot (1/\beta)$$

$$= (1/\beta N) \cdot I \cdot [\beta \cdot S/N - \gamma - \mu]$$

$$\text{Substituindo } S = s \cdot N \text{ e } I = i \cdot N:$$

$$= i \cdot [s - \gamma/\beta - \mu/\beta]$$

$$\text{Definindo } \alpha = \mu/\beta \text{ e } \sigma = \gamma/\beta \text{ (parâmetros adimensionais):}$$

$$di/d\tau = i(s - \sigma - \alpha) \quad ds/d\tau = \alpha(1 - s) - si + \sigma i \text{ onde: } \alpha = \mu/\beta \text{ (razão demografia/transmissão) } \sigma = \gamma/\beta \text{ (razão recuperação/transmissão)}$$

Letra (e) — Desacoplar usando $s + i = 1$ [M4]

Como N é constante, $s + i = S/N + I/N = N/N = 1$. Portanto $s = 1 - i$. Substituindo na equação de i :

$$di/d\tau = i((1-i) - \sigma - \alpha)$$

$$= i(1 - i - (\sigma + \alpha))$$

Fatorando i em evidência:

$$di/d\tau = i[1 - (\alpha + \sigma) - i] \text{ Esta é uma EDO logística idêntica ao modelo SIS puro, com } \rho_0 = 1/(\alpha + \sigma) = \beta/(\gamma + \mu).$$

Interpretação de ρ_0 : compara transmissão (β) com a remoção total de infectados por recuperação (γ) e morte (μ).

Letra (f) — Solução analítica [M1, M2]

A EDO $di/d\tau = i[1-(\alpha+\sigma)-i]$ é separável. Definindo $r^* = 1-(\alpha+\sigma)$ para simplificar:

Passo 1 — Separar variáveis:

$$di / [i(r^* - i)] = d\tau$$

Passo 2 — Frações parciais (M2):

$$1/[i(r^*-i)] = (1/r^*) \cdot (1/i) + (1/r^*) \cdot (1/(r^*-i))$$

Passo 3 — Integrar:

$$(1/r^*) \cdot \ln|i/(r^*-i)| = \tau + C$$

Passo 4 — Condição inicial $i(0) = i_0$:

$$C = (1/r^*) \cdot \ln|i_0/(r^*-i_0)|$$

Passo 5 — Exponenciar e isolar $i(\tau)$:

Para $\rho_0 \neq 1$: $i(\tau) = i_0 \cdot (1-1/\rho_0) \cdot e^{((1-1/\rho_0) \cdot \tau)} / [1-1/\rho_0 + i_0 \cdot (e^{((1-1/\rho_0) \cdot \tau)} - 1)]$ Para $\rho_0 = 1$: $i(\tau) = i_0 / (1 + i_0 \cdot \tau)$

Letra (g) — Equilíbrios e estabilidade [M5]

Definindo $f(i) = i[1-(\alpha+\sigma)-i]$, igualamos a zero para encontrar os equilíbrios:

$$f(i) = 0 \rightarrow i = 0 \text{ ou } 1-(\alpha+\sigma)-i = 0 \rightarrow i_{\text{barra}_1} = 1-(\alpha+\sigma)$$

Dois equilíbrios: $i_{\text{barra}_0} = 0$ (equilíbrio livre de doença) $i_{\text{barra}_1} = 1-(\alpha+\sigma) = 1-1/\rho_0$ (equilíbrio endêmico, existe se $\rho_0 > 1$)

Análise de estabilidade via $f'(i) = 1-(\alpha+\sigma)-2i$:

Equilíbrio	$f'(i_{\text{barra}})$	Condição $\rho_0 > 1$	Condição $\rho_0 < 1$
$i_{\text{barra}_0} = 0$	$1-(\alpha+\sigma)$	$f' > 0 \rightarrow$ INSTÁVEL	$f' < 0 \rightarrow$ ESTÁVEL
$i_{\text{barra}_1} = 1-(\alpha+\sigma)$	$-(1-(\alpha+\sigma))$	$f' < 0 \rightarrow$ ESTÁVEL	$i_{\text{barra}_1} < 0$ (sem sentido)

Conclusão: $\rho_0 > 1 \rightarrow$ doença persiste, sistema converge para $i_{\text{barra}_1} = 1 - 1/\rho_0$ $\rho_0 \leq 1 \rightarrow$ doença se extingue, sistema converge para $i_{\text{barra}_0} = 0$ Estratégias de controle: reduzir β (isolamento, máscaras) ou aumentar $\gamma+\mu$ (tratamentos), forçando $\rho_0 \leq 1$.

Letra (h) — Trajetórias no plano de fase (S, I)

Como N é constante e $S + I = N_0$, no plano (S, I) as trajetórias são retas com equação:

$$I = N_0 - S$$

São retas com inclinação -1 e intercepto N_0 , uma para cada condição inicial diferente (cada valor de N_0).

O movimento ao longo da reta depende de ρ_0 :

Caso	Direção do movimento	Destino final
$\rho_0 > 1$	S decresce, I cresce inicialmente	Equilíbrio endêmico ($S_{\text{barra}_1}, I_{\text{barra}_1}$)

$\rho_0 \leq 1$	I sempre decresce	Equilíbrio livre ($N_0, 0$)
-----------------	-------------------	-------------------------------

PARTE 3 — Glossário Completo

Símbolo	Nome	Definição
$P(t)$	População	Tamanho da população no tempo t
r	Taxa de crescimento	$r = v - \mu$ (natalidade menos mortalidade)
v	Taxa de natalidade	Fração que nasce por unidade de tempo
μ	Taxa de mortalidade	Fração que morre por unidade de tempo
P_s	Capacidade de suporte	Tamanho máximo sustentável pelo ambiente
r_0	Taxa máxima	Taxa de crescimento quando $P \rightarrow 0$ (Verhulst)
$S(t)$	Suscetíveis	Indivíduos que podem ser infectados
$I(t)$	Infectados	Indivíduos doentes e transmissores
$R(t)$	Recuperados	Curados com imunidade permanente (SIR)
N	População total	$N = S + I$ (SIS) ou $S + I + R$ (SIR)
β	Taxa de transmissão	Contatos efetivos por unidade de tempo
γ	Taxa de recuperação	$1/\gamma$ = período infeccioso médio
ρ_0	Número reprodutivo	$\rho_0 = \beta/\gamma$ (SIS/SIR) ou $\beta/(\gamma + \mu)$ (com demografia)
α	Param. demográfico	$\alpha = \mu/\beta$ (adimensional)
σ	Param. recuperação	$\sigma = \gamma/\beta$ (adimensional)
τ	Tempo adimensional	$\tau = \beta \cdot t$ ou $\tau = \gamma \cdot t$ (conforme o modelo)
s, i	Frações adimensionais	$s = S/N$, $i = I/N$ (entre 0 e 1)
u_{barra}	Ponto de equilíbrio	Valor onde $du/d\tau = 0$
$f'(u_b)$	Derivada no equilíbrio	< 0 : estável; > 0 : instável

Material baseado nas aulas do Prof. Daniel G. Alfaro Vigo — Modelagem Matemática e Computacional, UFRJ / IC.